# FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 17

## Título: Sistema multiplataforma en Compose for Web (Kotlin/Wasm) con YOLOv11 para la detección automatizada de fisuras estructurales en chasis de transporte de carga pesada, 2026

**Línea UTP:** Tecnologías Emergentes y Visión por Computadora | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

**Vigencia Bibliográfica:** 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Despliega modelos de detección de objetos de última generación (YOLOv11) ejecutándose mediante WebAssembly/WebGL en el navegador de los inspectores técnicos y en tablets Android.

## 1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

**Problema General:** ¿Cómo incide la integración de YOLOv11 en una plataforma KMP WebAssembly en la precisión y tiempo de detección de fisuras estructurales en inspecciones técnicas vehiculares?

**Objetivo General:** Implementar un sistema multiplataforma con KMP Wasm y visión por computadora para identificar grietas y fisuras en chasis vehiculares en tiempo real.

**Objetivos Específicos:**
• Entrenar y optimizar la red YOLOv11 con dataset de defectos de soldadura y fisuras.
• Desarrollar la aplicación en Compose for Web y Android para captura guiada.
• Medir la precisión media (mAP@0.5) y reducción de tiempo de inspección.

## 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

| Variable | Nombre de la Variable | Dimensiones | Indicadores Medibles |
|---|---|---|---|
| VI (Causa) | Sistema de visión artificial YOLOv11 en Compose for Web (Wasm) | Inferencia de detección de objetos en Wasm, Interfaz multiplataforma de inspección | Tiempo de procesamiento por imagen (ms), uso de GPU en navegador (%). |
| VD (Efecto) | Efectividad y velocidad en la inspección técnica estructural | Precisión diagnóstica, Productividad del taller | Mean Average Precision - mAP (%), tasa de falsos negativos (%), tiempo promedio de inspección por unidad (minutos). |

## 3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** YOLOv11 Object Detection Architecture (2024) — https://docs.ultralytics.com/
• **[VI]** Compose for Web Wasm Canvas (2024) — https://www.jetbrains.com/help/kotlin-multiplatform-dev/compose-multiplatform-wasm.html
• **[VD]** Structural Crack Detection Benchmarks (IEEE) (2023) — https://standards.ieee.org/
• **[VD]** ISO 9712 Non-Destructive Testing Standards (2023) — https://www.iso.org/standard/79011.html

## 4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

WebAssembly permite ejecutar la red neuronal convolucional a alta velocidad en cualquier computadora o tablet del taller sin necesidad de instalar software complejo o drivers de servidor.